

Basi di Dati

4 settembre 2007

Prima Parte (15 punti)}

1. (5 punti)

- Considerare lo schema seguente:

ABCDE AE→B B→C B→D D→A

- Decomporre ciascuno schema in BCNF.
- Elencare e commentare le decisioni prese.
- Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

2. (5 punti)

- Dire se il programma seguente è conflict-serializable. In caso affermativo, qual'è un'esecuzione seriale (*serial execution*) equivalente? In caso negativo, perché no?

r3(D);r2(C);r1(A);w4(B);w3(C);w2(A);w3(B);r1(D);r4(A)

- Descrivere il protocollo 2PL. A che serve?
- Descrivere il comportamento di un timestamp-based scheduler con la sequenza di operazioni:

st1; r1(A); st2; w1(B); r2(A); w2(B)

3. (5 punti)

- Individuare e correggere gli errori contenuti nel diagramma allegato.
- Convertire il diagramma corretto in un relational schema. Scrivere le espressioni SQL per le relazioni e i constraints rilevanti.

Seconda Parte (15 punti)}

4 . (10 punti)

- Dato il seguente SCHEMA RELAZIONALE:

STUDENTI (Matricola, NomeS, CorsoLaurea*, AnnoN)

CORSIDILAUREA (CorsoLaurea, TipoLaurea, Facoltà)

FREQUENTA (Matricola*, CodCorso*)

CORSI (CodCorso, NomeCorso, CodDocente*)

DOCENTI (CodDocente, NomeD, Dipartimento)

* indica le primary e foreign key delle tabelle.

- Scrivere le interrogazioni SQL che restituiscono le seguenti informazioni:
- (4 punti) Il codice dei corsi frequentati da più di 5 studenti e tenuti da docenti del Dipartimento di Informatica. (Scrivere due query che restituiscano queste info, la prima che utilizzi la clausola group by e la seconda che utilizzi le subquery)
- (3 punti). Codice dei corsi che sono frequentati da tutti gli studenti del CorsoLaurea SBC.
- (5 punti) Matricola e nome degli studenti (in ordine alfabetico rispetto al nome) di un corso di laurea triennale (tipoLaurea = 'L') che seguono un corso di un docente di nome Gabriel (poiché NomeD non è chiave di Docenti, potrebbero esservi più docenti di nome Gabriel)

5. (3 punti)

Scrivere in algebra relazionale una, a scelta, delle precedenti query

6. (2 punti)

Descrivere in maniera sintetica il linguaggio Sql elencando i sottoinsiemi di istruzioni che lo compongono.